

Semestrální projekt do předmětu VPBK

Tutor: Ing. Martin Tomis, Ph.D. e-mail: martin.tomis@vsb.cz

- 1) Pomocí telefonu dohledejte změny v konfiguracích BTS v kampusu a okolí.
- 2) Analyzujte kódování IR dálkového ovladače.
- 3) Analyzujte kódování RF dálkového ovladače.
- 4) Zachyťte a analyzujte nešifrovaná data standardu Wifi v kampusu.
- 5) Zachyťte a analyzujte nešifrovaná data standardů GSM a novějších v kampusu.

Tutor: Ing. Filip Řezáč, Ph.D. e-mail: filip.rezac@vsb.cz

- 6) Tvorba GUI nad PKI – vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní nad vybranou krypto knihovnou s podporou žádostí o vydání certifikátů, tvorbou I revokací klíčů.
- 7) Srovnání penetračních a monitorovacích nástrojů- Nessus a Metasploit včetně praktického testování.
- 8) Testování kryptografických knihoven na podporu postkvantových šifrovacích algoritmů – implementace a praktická ukázka.
- 9) Pokročilá analýza a práce s nástroji T-pot – instalace a konfigurace Honeypotu T-pot, monitorování aktuálních hrozeb, analýza výsledků z Honeypotu, pokročilá konfigurace dílčích modulů a sashboardů.
- 10) Instalace a konfigurace RADIUS serveru s LDAP systémem včetně GUI pro správu.
- 11) Možnosti implementace a konfigurace systémů SSO na bázi protokolu OAUTH2 v prostředí open-source.
- 12) Demonstrační WWW stránka ve frameworku Django umožňující autentizaci pomocí OAUTH2 přes Google API.

Tutor: Ing. Pavol Partila, Ph.D. e-mail: pavol.partila@vsb.cz

- 13) Implementace systému rozpoznání řečníka s webovým uživatelským prostředím. Hlasový vstup aplikace realizován pomocí PC mikrofону.
- 14) Implementace systému rozpoznání tváře s GUI prostřednictvím webové služby. Obrazový vstup aplikace realizován pomocí web kamery.

Zadání projektu:

1. Představení projektů v 1. týdnu semestru, případně dotazem na tutora.
2. Výběr projektu studentem maximálně do 4. týdne semestru formou zaslání e-mailu s názvem tématu projektu na **odpovědného tutora**(uvedeno vždy u jednotlivých témat).
3. Projekt řeší student maximálně ve dvojici.
4. Odevzdání a prezentace na 13. cvičení - 10 min, dokumentace projektu (popis, řešení, závěr, zapojení, kódy, dokumentace) – webová stránka, v případě distanční výuky - prezentace formou web call
5. Projekt musí obsahovat:
 - Název
 - Popis tématu, stávající stav věci, praktickou konfiguraci (pokud je nutná), řešení problematiky
 - Závěr, vlastní názor
 - Použitá literatura
6. Hodnocení max. 20 bodů.